

生成式 AI 於資料科學課程的導入時長效應： 比較不同介入週數對非資訊背景大學生學習成效之影響

施育廷

國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所

E-mail: cms112103@gm.ntcu.edu.tw

摘要

在人工智慧浪潮席捲各專業領域的當下，資料科學與程式設計已然成為高等教育不可或缺的核心素養。然而，對於非資訊背景的大學生，尤其是初入大學階段者，學習程式設計的抽象性與複雜性常構成顯著的學習障礙，進而影響其學習動機與最終成效。近年興起的生成式 AI（Generative AI, GenAI），特別是大型語言模型（LLMs），憑藉其在輔助程式碼生成、概念釐清、即時除錯及個人化教學支援等面向展現的潛力，被視為革新程式設計教育的關鍵技術。既有文獻雖已初步探索 GenAI 作為教學輔具的應用效益，但對於如何將此類工具最適切地融入課程結構，尤其 GenAI 教學介入的「時長」此一影響是否對學習成效具有調節作用仍有待釐清。

基於此背景與理論考量，本研究探討在一門大學入門級「資料科學與問題解決」課程中，不同時長的 AI 虛擬學習夥伴介入對非資訊背景大學一年級學生 Python 程式設計學習成效的差異性影響。我們假設，相較於較短時程，較長的 AI 導入與應用指導（12 週）更能促進學生有效運用 AI 輔助，克服學習難點，從而在學期末展現更佳的程式設計能力。

本研究採準實驗研究設計，以中部一所大學修習該課程之 195 名非資訊背景大學一年級學生為研究對象。研究者以其任教之兩個已分班的大學一年級班級為研究單位。實驗組（長時介入組， $n = 105$ ）接受為期 12 週（自第 4 週至第 15 週）的 AI 虛擬學習夥伴導入與應用指導；對照組（短時介入組， $n = 90$ ）則接受為期 8 週（自第 8 週至第 15 週）的相同指導，其第 4 至 7 週採傳統教學模式。兩組課程內容（含 Python 基礎、資料處理、視覺化、分析概念）、教學目標、評量標準均維持一致，且使用相同的、基於 LINE 平台、整合 Google Gemini 生成式 AI 技術的 AI 虛擬學習夥伴作為學習輔助工具。學習成效採修改自「大學程式能力檢定（APCS）」Python 官方題庫之前、後測卷。在正式介入開始前一週（第 3 週），所有學生均接受課堂教學活動，學習如何有效對 AI 虛擬學習夥伴提問（提問工程技巧）。實驗組自第 4 週起，對照組自第 8 週起，學生被鼓勵於課堂活動、作業及專題製作過程中，運用此 AI 虛擬學習夥伴輔助學習。

在執行共變數分析前，進行了關鍵假設檢定。進行同質性檢定顯示兩組在前測分數的變異數上並無顯著差異（ $p = .696$ ），表示組別在介入前起始能力的離散程度相當，符合準實驗設計中比較組別的基礎要求。共變數分析（ANCOVA）結果顯示，在統計上控制學期初程式設計能力前測的影響後，

教學介入時長 (group) 對於學期末 Python 程式學習成效後測具有顯著的主效果, $F(1, 192) = 77.63$, $p < .001$, $\eta p^2 = .288$ 。實驗組 (12 週 AI 介入) 的調整後後測平均分數為 78.78 ($SE = 1.20$), 顯著高於對照組 (8 週 AI 介入) 的調整後後測平均分數 63.08 ($SE = 1.30$)。兩組調整後的平均分數差異達到 15.70 分, 95% 信賴區間為 [12.19, 19.21], 此差異在統計上達顯著水準 ($p < .001$)。此外, 共變數 (分數 1, 前測) 對後測分數亦有顯著的預測力, $F(1, 192) = 14.38$, $p < .001$, $\eta p^2 = .070$, 表明學期初的程式能力確實是影響學期末學習成效的重要因素。

綜合而言, 本研究結果強烈支持研究假設: 即使在控制了學生起始能力的差異後, 接受長達 12 週 AI 虛擬學習夥伴輔助的實驗組學生, 其期末程式設計學習成效顯著優於僅接受 8 週輔助的對照組學生。教學介入時長對非資訊背景大學一年級學生程式學習成效的正面顯著影響。此發現揭示 AI 虛擬學習夥伴輔助程式設計教學的介入「時長」是一項關鍵的調節因素。相較於短期的接觸, 長達 12 週的持續整合應用, 更能有效地提升學習表現。此結果不僅對技能習得理論在人-AI 協作學習情境下的適用性提供了佐證, 更重要的是, 為高等教育機構規劃 AI 融入課程 (尤其針對程式設計初學者) 提供了具體的實務指引。課程設計者應審慎考量, 避免僅將 AI 工具視為短期點綴或應急工具, 而需規劃充足的學習週期與鷹架支持, 引導學生從初步探索、試誤學習, 進階到批判性評估 AI 產出, 最終將其內化為個人化且高效的問題解決夥伴。如此方能最大化 AI 虛擬學習夥伴在弭平學習落差、提升高階思維能力方面的教育潛力。

未來研究應可探討介入時長與學生個體差異 (如: 先備知識、動機、自我效能) 的交互作用, 並採用質性方法或學習分析技術, 深入剖析時長影響學習成效的內在認知與情感機制, 以期建構更為精緻化的人與 AI 協同學習理論模型。

關鍵詞: 生成式人工智慧、程式設計學習、AI 介入時長、AI 虛擬學習夥伴